

北庭故城国家考古遗址公园开发与保护的生态背景

冯晓华¹, 汪 锦¹, 赵艳芬²

(1. 石河子大学, 新疆 石河子 832000; 2. 中国科学院新疆生态与地理研究所, 新疆 乌鲁木齐 830011)

摘要:新疆自古以来就是东西方经济与文化交流汇融的重要地区, 遗留下了丰富的文化遗存。北庭故城遗址是北疆现存最大的故城遗址, 正在建设新疆第一个国家考古遗址公园, 在古代新疆交通史、军事史、民族文化史、东西方经济和历史文化交流史研究方面具有重要价值。对北庭故城国家考古遗址公园的生态环境进行了初步探讨, 为深入挖掘该遗址公园的文化内涵, 开展可持续的保护与开发提供科学的依据, 也为进一步探讨该区历史时期的人地关系奠定基础。

关键词:北庭故城国家考古遗址公园; 开发与保护; 生态背景

中图分类号:P962; X820.1 **文献标志码:**A **文章编号:**1005-8141(2015)02-0175-04

Ecological Background of Development and Protection of the Beiting Gucheng National Archaeological Site Park

FENG Xiao-hua¹, WANG Jin¹, ZHAO Yan-fen²

(1. Shihezi University, Shihezi 832000, China; 2. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS, Urumqi 830011, China)

Abstract: Xinjiang was always a coexistence region of the Eastern and Western economic and cultural and left behind a wealth of cultural relics. The Beiting Ancient Town Site was the largest extant old city sat in northern Xinjiang and had important historical research value. This paper conducted a preliminary discussion on the ecology environment of the Beiting Gucheng National Archaeological Site Park, which could provide a scientific basis and reference for the protection and development of this site, and also lay the foundation to further research on the relationship between human and nature in this area.

Key words: Beiting Gucheng National Archaeological Site Park; development and protection; ecological background

1 引言

新疆位于欧亚大陆中心, 是中国最干旱的地区, 自然环境结构简单、生态系统脆弱且稳定性差、对气候变化反映非常敏感, 是研究古气候、古环境演变的有利场所。天山北坡是干旱区山地生态系统和荒漠生态系统的交界地带, 也是自然环境的敏感区域。天山北坡东段的北庭故城遗址于 1988 年被列为全国第三批重点文物保护单位, 是北疆地区现存最大的故城遗址, 具有深厚的历史内涵, 在古代新疆(西域)交通史、军事史、民族关系史、民族文化史、东西经济和历史文化交流史研究方面具有重要价值。实际上, 纵观西域历史演变中的北庭地区, 不但在天山北部, 而且在天山南部占据重要地位。草原游牧民社会与农耕定居社会的交往互动形成了相互依存的关系, 不但使东西方的物质与精神文化交流持续进行, 而且使天山南北的物质与精神文化交流深入发展^[1]。目前, 北庭故城遗址公园拟作为新疆第一个国家考古遗址公园进行建设, 这对该区的学

术研究、文化遗址保护等提出了更高的要求^[2]。

本文拟对北庭故城遗址区的生态背景进行初步研究, 为恢复与保护北庭故城考古遗址公园历史自然景观面貌, 提高其社会、科学和历史价值提供依据, 其建设和管理提供理论依据和实践参考, 也为进一步探讨该区历史时期的人地关系奠定基础。

2 研究区概况

2.1 区位概况

北庭故城国家考古遗址公园为唐北庭大都护府遗址, 位于新疆维吾尔自治区吉木萨尔县北庭乡的冲积平原上, 东临东河坝, 西接西河坝, 距吉木萨尔县北约 12km, 向南约 3km 为北庭镇政府驻地后堡子村, 北距兵团红旗农场部 18km。吉木萨尔县距乌鲁木齐市约 160km, 北庭故城国家考古遗址公园平面布局略呈长方形, 南北长约 1.5km、东西长约 1km, 地理坐标为 89°12'43"E、44°05'52"N, 海拔 485m, 分布范围约 150hm²(图 1, 见封四)。

2.2 自然环境概况

北庭故城国家考古遗址公园位于吉木萨尔县北庭乡的冲积平原上, 环境涉及天山、古尔班通古特沙漠、东河坝、西河坝等山形水系, 博格达峰北麓山前冲积—洪积平原等地貌景观; 山区海拔 3800m 以上, 多为冰雪覆盖, 冰川前端可下达 3200m。该带上部为多座垫

收稿日期: 2014-12-27; 修订日期: 2015-01-11

基金项目: 国家自然科学基金项目“天山北坡东段历史时期环境演变及人地关系研究”(编号: 41261025); 吉木萨尔县文物局委托项目“北庭遗址公园、西寺和西河坝历史及现状植被研究”。

第一作者及通讯作者简介: 冯晓华(1976—), 女, 四川省南充人, 博士, 副教授, 硕士生导师, 主要研究方向为全新世环境演变及人地关系、旅游地理。

植被,下部则为草甸植被所覆盖。海拔 3000—1700m 为古冰川活动的中山带,是森林、草甸发育的地带,阴坡以雪岭云杉(*Picea schrenkiana*)为主,阳坡为草原和草甸草原,河谷内分布以山杨(*Populus*)、桦(*Betula*)、柳(*Salix*)为主的稀疏河谷林。海拔 1700—1800m 为干燥剥蚀低山带,植被为草原和荒漠草原,石质山坡多有灌木丛;海拔 1200—450m 为倾斜平原区,地貌上属天山北坡河流形成的冲积扇或淤积平原,由东南向西北略倾斜。这里有大量的泉水在扇缘溢出带出露,是新疆主要的绿洲区之一。区内气候温暖干旱,年平均气温 4—7℃,年均降水量约 200—300mm,自然植被为荒漠,有琵琶柴荒漠、假木贼荒漠等,短命植物和一年生植物的加入是其重要特征;海拔 400—600m 的北部大部分为沙漠所覆盖,气候干旱少雨,沙漠边缘降水量约为 150mm。植物分为旱生和超旱生型,主要有白梭梭(*Haloxyylon persicum*)、梭梭(*Haloxyylon alyllyloderdron*)、怪柳、胡杨(*Populus-diversifolia*)、沙拐枣(*Calligonum* SPP.)、蒿(*Artemisia* spp.)、麻黄(*Ephedra* spp.)、猪毛菜(*Salsola* spp.)、角果藜(*Ceratocarpus sarenarius*)等。

2.3 历史沿革

北庭故城国家考古遗址公园行政区划现属吉木萨尔县北庭镇西上湖村,自古就是游牧民族活动的势力范围,形成了强大的历史传统和惯性。从历史沿革看,吉木萨尔地方在汉代为车师后国故地;唐代曾先后设有庭州、金山都护府、北庭都护府;唐宋之际为高昌回鹘王国的夏都所在地;蒙元为别失八里地,曾设有别失八里行尚书省、宣慰司、都元帅府;明代别失八里成为蒙古察合台后裔的活动中心,史称“别失八里国”;清初称济木萨,曾先后隶属于镇西府奇台县、迪化州阜康县和镇迪道迪化府,民国期间一直沿袭清代旧制^[1]。人口居住格局形成了多民族的源流,主要有汉代车师人、匈奴人、汉族;魏晋南北朝时代的高车、柔然部族;唐代突厥系各部族、汉族;五代辽宋时代的回鹘、契丹;元代蒙古系各部族、畏兀儿、汉族;明代的察合台系蒙古、瓦剌;清代蒙古卫拉特各部族、汉族、回族、维吾尔族等,民国时期又有哈萨克族来此定居放牧。北庭的历史文化前接明清西域伊斯兰历史文化,远承汉唐西域历史文化,其中西迁之回鹘起到了关键的枢纽作用^[1]。

3 北庭故城国家考古遗址公园历史时期生态环境

为了综合反映北庭故城国家考古遗址公园区域近 2000 年来的生态环境变化,课题组在该区不同海拔、不同植被带、不同沉积相选取了 5 个剖面进行了研究,剖面位置见图 2(见封四)。其中,桦树窝子剖面

(43°48.3'N、89°8'E)、小西沟剖面(43°48.1'N、89°7.3'E)位于东天山北麓,海拔 1340 m,地处荒漠草原带;四厂湖剖面(44°18.6'N、89°8.6'E)位于古尔班通古特沙漠东南缘沙漠内部丘间洼地,海拔 589m,地处荒漠带;吉东剖面(44°17'22.53"N、89°05'46.92"E)位于北庭故城遗址东河坝的阶地上,地处河滩湿地;吉戈剖面(44°17'26.01"N、89°05'49.08"E)在北庭故城遗址公园通往与四厂湖剖面的中间位置,地处荒漠带。几个剖面主要依据 C₁₄ 测年,并根据沉积相、孢粉等多种代用数据分析结果来综合探讨天山北坡东段北庭故城遗址区 2000 多年以来的生态环境变化。

约 2000 aB. P. 以前,低山丘陵区森林—草原过渡带的植被为荒漠草原景观,建群植物主要是藜科、麻黄、怪柳属、琵琶柴、骆驼蓬、霸王属等旱生植物,气候相对干旱。当时,天山北麓的居民多系游牧民族,逐水草而居,以牧为主,农垦活动刚刚开始,牧养的家畜有马、牛、羊和骆驼。

2000—1300 aB. P. 前后,低山丘陵区森林—草原过渡带的植被为草原和有少量森林的草原景观,建群植物主要是蒿属、禾本科、菊科、毛茛科、豆科、石竹科、唇形科、伞形科、十字花科等,其中 1750—1400 aB. P. 的气候状况适宜云杉生长,云杉林带下移,幅度可达 250m 左右,气候相对湿润。1400aB. P. 前后的唐朝时期,中央王朝在现吉木萨尔县境设立北庭大都护府,统辖整个北疆地区,大规模的屯田运动开始,整个天山北坡地区的农业得到大发展。以庭州为中心,开辟了伊吾(今哈密附近)、轮台(今乌鲁木齐南郊)、青海(今石河子附近)、碎叶(今吉尔吉斯的托克马克)等垦区,但当地的牧业比重仍较大^[4]。从环境分析上来看,当时相对湿润的气候环境为唐朝加强新疆北部地区的屯垦、经济、文化等发展提供了较好的自然环境条件。

1300—450 aB. P. 前后,低山丘陵区森林—草原过渡带的植被为荒漠草原,建群植物主要以旱生植物为主,除蒿、菊和少量禾本科植物外,主要是藜科植物,气候相对干旱。其中,1076—1000aB. P. 前后,平原地区的植被为荒漠景观,孢粉组合以旱生、超旱生植物花粉占绝对优势,藜科花粉含量最高,其次为怪柳属和蒿属,云杉属花粉含量低于 4%,缺少水生植物花粉;而 1000—582aB. P. 前后,植被为浅湖和沼泽为主的低地草甸景观,其中有生长在淡水或微咸水的沼生植物香蒲,也有湿生和中生的莎草科、禾本科、百合科的花粉。两宋时期,新疆地区屯垦基本上处于中断状态。元朝统治西域后,别失八里(今吉木萨尔)继续作为当时最主要的区域发展屯田活动^[4]。

450aB. P. 以来,低山丘陵区森林—草原过渡带的

植被为荒漠草原—草原景观,仍以草本和灌木植物占优势,但禾本科和莎草科植物逐渐增加,豆科、伞形科、十字花科、百合科和葱属等花粉含量较高,相对现代仍处于一个较冷湿的环境。平原区以旱生、超旱生植物占优势的显著荒漠植被景观,与现代环境接近,物种种类非常单调,生物量降低,植被覆盖率显著降低,分布着以梭梭、怪柳、胡杨、蒿属、麻黄为主的沙质荒漠植被。尽管当时平原地区气候相对干旱,但由于唐、元等时期的屯垦基础,清代继续致力于对天山北麓的开发,对天山北麓主要河流进行了大规模的修渠引水,开垦土地,在乌鲁木齐以东和以西造就了大片绿洲,开垦的绿洲主要集中在山前冲洪积扇缘地带,地域上比唐、元时期开垦的绿洲偏南^[3]。至乾嘉之交,北疆耕地面积达 6.67 万 hm²,改变了以往“北牧南农”的传统经济格局。据《新疆图志·沟洫志》载,至光绪年间,全疆有灌溉干渠 944 条、支渠 2332 条,灌溉面积 74.67 万 hm²,规模之大,超过以往任何朝代。

4 北庭故城国家考古遗址公园现状生态环境

经过课题组调查,北庭故城国家考古遗址公园及临近平原区现有野生植物 38 科 99 属 116 种,其中蕨类植物 1 科、被子植物 37 科。科、属和种数分别占新疆植物总科、属和总种数(新疆植物志)的 23.75%、11.29%和 2.84%。被子植物物种数占绝对优势,共包含 37 科。其中,双子叶植物纲(Dicotyledoneae)29 科、单子叶植物纲(Monocotyledoneae)8 科,说明双子叶植物对研究区植物的区系组成具有重要的作用。

4.1 野生植物科的地理成份分析

科,通常被认为是植物分类学中较自然的演化单位,因此分析某一个较大区域的植物区系的科也是揭示该区系的性质和特征的重要途径。根据科的地理特征,参照吴征镒和王荷生的观点,把北庭故城国家考古遗址公园内 38 科种子植物的植物地理分布划分为 4 类型:①世界广布有 26 科:榆科(Ulmaceae)、蓼科(Polygonaceae)、藜科(Chenopodiaceae)、苋科(Amaranthaceae)、十字花科(Cruciferae)、蔷薇科(Rosaceae)、豆科(Leguminosae)、柳叶菜科(Onagraceae)、伞形科(Umbelliferae)、骆驼蓬科(Peganaceae)、白花丹科(Plumbaginaceae)、木贼科(Equisetaceae)、报春花科(Primulaceae)、旋花科(Convolvulaceae)、紫草科(Boraginaceae)、唇形科(Labiatae)、茄科(Solanaceae)、玄参科(Scrophulariaceae)、车前科(Plantaginaceae)、茜草科(Rubiaceae)、菊科(Compositae)、香蒲科(Typhaceae)、眼子菜科(Potamogetonaceae)、水麦冬科(Juncaginaceae)、禾本科(Gramineae)、莎草科(Cyperaceae)。②泛热带分布有 7 科。荨麻科(Urti-

caceae)、蒺藜科(Zygophyllaceae)、锦葵科(Malvaceae)、大戟科(Euphorbiaceae)、天南星科(Araceae)、萝藦科(Asclepiadaceae)、鸢尾科(Iridaceae)。③北温带分布有 4 科:杨柳科(Salicaceae)、胡颓子科(Elaeagnaceae)、百合科(Liliaceae)、白刺科(Nitrariaceae)。④旧世界温带分布有 1 科:怪柳科(Tamaricaceae)。可见,北庭故城国家考古遗址公园及临近范围内植物区系的来源是多方面的,各种成分在这里汇合交融,并在独特的干旱环境中演化,形成现代如此复杂的区系特征,与本地区所处的气候带、地理位置及地史变迁一致。本地植物区系在科级水平上,除世界分布外,以泛热带、温带分布占优势。泛热带是早第三纪新疆处于炎热气候时期遗留下来的成分,反映出本地植物区系的演化历程,温带分布是适应当前气候的结果。世界分布科占的比例较大,占总科数的 68.42%,说明对此地区植物以世界分布的科为主,而且植物区系中的优势科全为世界广布科,反映出其植物区系生境的严酷性。干旱的气候条件使温带的许多成分虽在本地区多有分布,但却难以形成优势,只有广布性的大科,凭借其庞大的种系和适应能力才能在如此恶劣环境的地域取得优势。

4.2 生长型与生态型谱分析

关于生长型的分类系统有多种,参考《中国植被》Whittaker 的生长型系统对植物生长型的划分标准,按生态学原则,将北庭故城考古遗址公园及临近区域现有野生植物划分为乔木、灌木、多年生草本、藤本、一年生草本等类型(表 1)。研究区植物有草本共 97 种,占总种数的 82.56%。其中,以多年生草本占优势,共 56 种,占总种数 48.27%;一年生或二年生草本共 41 种,占总种数的 35.34%;灌木共有 14 种,占总种数的 12.84%;藤本植物 1 种,占 0.91%;乔木 4 种,占 3.66%。由此可见,研究区野生植物主要生长型是多年生草本和一年生、二年生草本,其次是灌木、乔木、藤本。草本植物在北庭故城野生植物中占有相当大的比例,说明其生态环境脆弱,受人为干扰较为严重。其中,藜科植物在研究区常形成大面积的一年生草本植物层片,成为荒漠的特征植物,也表现了藜科植物在荒漠中植被中的独特作用。

表 1 北庭故城国家考古遗址公园野生植物生长型谱

植物生长型		种数	所占总种数(%)
草本	乔木	4	0.0366
	灌木	14	0.1284
	多年生草本	56	0.4862
	一、二年生草本	41	0.3394
	藤本	1	0.0091

为了在不同的环境中生长,同一个种从所适应环境分化出来的性质在遗传中固定下来,产生的类型称

为生态型。我们将一个植物种以生态群体为基础进行生态型的划分,可为植物的引种、育种和野生植物的驯化等提供十分有用的理论依据。北庭故城考古遗址公园与临近区域内野生植物群落中的优势种和建群种大都为旱生植物,为长期适应新疆极端干旱的大陆性气候,形成了明显的旱生结构和形态特征,叶退化成线性和鳞片状;叶、茎及秆具刺,枝肉质化或木质化,植物体多具毛,或气孔下陷,且根系比较发达。按其在水因子的适应性划分植物的生态类型,研究区植物可分为旱生、中生、湿生、水生、短命植物 5 种生态型,群落中的优势种和建群种大部分是旱生类型,这一点也充分说明了北庭故城考古遗址公园及其临近区域内荒漠植被的特征,更进一步反映出了本区野生植物生境条件的严酷性。

4.3 植被分类

参考《中国植被》和《新疆植被及其利用》中的植被分类系统和原则,并结合国内外常用的植被分类方法,依照“群落学—生态学”原则,依据群落的种类组成、外貌结构、生态地理特征和动态特征进行城市自然和半自然植被群落划分。借鉴国内外已有的城市植被分类系统和分类等级方法,将北庭故城考古遗址公园内城市植被划分成三个等级:①城市植被类(Urban vegetation race)。它是城市植被类型分类的高级单位,也是城市植被相同的起源和发生的联合,如自然植被类、半自然植被类和人工植被类。②城市植被组(Urban vegetation group)。它是城市植被类型分类中的中级单位,也是城市植被优势种的生长型或功能型的联合。③城市植被型(Urban vegetation type)。它是城市植被类型分类的基本单位,根据人为干扰程度、群落功能和优势建群种将北庭故城考古遗址公园自然植被类划分为阔叶林、荒漠、草甸 3 个植被组 6 个植被型,部分植被型下又进行了亚型和群系组、群系、群丛的划分。

5 保护性开发的适宜树种选择

综合分析北庭故城遗址区及附近区域的剖面研究结果表明,近 3000 年以来该区总体植被状况岁气候波动而发生变化,平原区呈现出荒漠草原与荒漠交替,山麓区呈现出草原与荒漠草原的交替,山麓区与平原区的植被交替变化表现出良好的气候波动一致性。在吉木萨尔县以南海拔 1400—1300m 的山麓带,距今 3200 年前植被为草原;3200—2000 年,植被为荒漠草原;2000—1300 年,植被为有疏林的草原;1300—450 年,植被为荒漠草原;450 年至今,植被为草原。对应的北庭故城遗址所在海拔 700—600m 的平原区,距今 3200 年前植被为荒漠草原;距今 3200—2000 年,植被为荒漠,附近相似环境的东道海子处于中湖面期;距今 2000—1300

年,植被为荒漠草原,东道海子处于高湖面期,湖泊周围的植被也以荒漠草原为主;距今 1300—1000 年(唐朝时期),植被为草原化荒漠,介于荒漠和荒漠草原之间的植被类型,比典型荒漠含有更多的草原成分,气候也稍显湿润,此间东道海子处于高湖面期;距今 1000—650 年,植被为荒漠草原,东道海子处于高湖面期;650 年至今,植被为荒漠,东道海子处于中湖面期。通过对北庭故城考古遗址公园现有植被与历史植被的比较研究,提出北庭故城考古遗址公园的自然植被恢复与绿化重建的植物物种选择,共有 9 科 21 种植物(表 2)。

表 2 北庭故城考古遗址公园适合种植植物名录

科	种	生态特征
藜科 Chenopodiaceae	盐穗木 <i>Halostachys caspica</i> (M. B.) C. A. Mey.	灌木,花果期 7—9 月
	地肤 <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.	一年生直立草本花卉,株高 50—100cm;植株为嫩绿,秋季叶色变红,花期 9—10 月;极耐炎热,耐盐碱、干旱、瘠薄;对土壤要求不严,极易自播繁衍
	无叶假木贼 <i>Anabasis aphylla</i> L.	半灌木,高 15—35cm;花期 8—9 月、果期 9—10 月,耐旱、盐
白刺科 Nitrariaceae	盐爪爪 <i>Kalidium foliatum</i> (Pall.) Moq.	小半灌木,高 20—50cm;花果期 7—9 月
	西伯利亚白刺 <i>Nitraria sibirica</i> Pall.	灌木,高 0.5—1m;花期 5—6 月、果期 7—8 月
蔷薇科 Rosaceae	宽刺蔷薇 <i>Rosa platyacantha</i> Schrenk.	灌木,花期 5—6 月、果期 7—8 月;观花植物
豆科 Leguminosae	苦豆子 <i>Sophora alopecuroides</i> L.	多年生草本,花期 5—6 月、果期 8—10 月;耐旱耐碱性强
	苦马豆(红花苦豆子) <i>Sphaerophysa salsula</i> (Pall.) DC.	半灌木或多年生草本,高 0.3—0.6m;花期 5—8 月、果期 6—9 月,可作观果植物
	铃铛刺(盐豆木) <i>Halimodendron halodendron</i> (Pall.) Voss.	旱生落叶灌木,花期 5—7 月,果期 6—8 月;花如缀珠,乖巧可爱;果似铃铛串悬于枝顶,随风有响声,别有情趣,既可赏花,亦可观果
	骆驼刺 <i>Alhagi sparsifolia</i> Shap.	半灌木,高 25—50(80)cm
	白皮锦鸡儿 <i>Caragana leucophloea</i> Pojark.	旱生小灌木
柽柳科 Tamaricaceae	短穗柽柳 <i>Tamarix laxa</i> Willd.	灌木,花期 3 月下旬至 4 月,耐盐性强,生长矮小,在荒漠地区可以不依赖水生活,故为荒漠地区盐碱沙地的优良树种
茄科 Solanaceae	黑果枸杞 <i>Lycium ruthenicum</i> Murr.	灌木,高 20—70cm;花果期 5—10 月,观果植物
菊科 Compositae	花花柴(胖姑娘) <i>Karelinia caspica</i> (Pall.) Less.	多年生草本,高 50—100cm
白花丹科 Plumbaginaceae	耳叶补血草 <i>Limonium otolypis</i> (Schrenk) Kuntze.	多年生草本,高 30—90(120)cm
	黄花补血草 <i>Limonium aureum</i> (L.) Hill.	草本观花植物,花瓣脱落后,花萼依旧鲜丽宿存,色亮黄而艳丽,有“黄花满天星”之美誉,冬季花萼经久不落;5—6 月开始开花,全年观花期 8 个月,其中鲜花期 6 个月,干花期 2 个月;耐旱、耐寒、耐土壤瘠薄
	二色补血草	多年生草本
	骆驼蓬 <i>Peganum harmala</i> L.	多年生草本,花期 5—6 月、果期 7—8 月
蓼科 Polygonaceae	泡果沙拐枣 <i>Calligonum junceum</i> (Fisch. et Mey) Litv.	超旱生落枝灌木,高 40—100cm;花期 4—6 月、果期 5—7 月,为观果植物;与柽柳、铃铛刺等荒漠植物相配置,效果更佳
胡颓子科	沙棘 <i>Hippophae rhamnoides</i> L.	落叶灌木,花期 5 月、果期 8—9 月,可作绿篱
	尖果沙枣 <i>Elaeagnus oxycarpa</i> Schlecht.	

(下转第 234 页)

文化,共同打造以天水为中心,平凉、庆阳、陇南为重要支撑的陇东旅游产业协作集群区。将平凉的道教文化、养生文化,陇南的生态文化,庆阳丰富的民俗特色、红色文化与天水的石窟艺术、伏羲文化、先秦文化进行有效的衔接,以丰富的旅游产品供给满足旅游市场多样化需求,实现合作区域旅游发展的双赢^[13]。

5.3 旅游中心城市——酒泉吸引范围分析

酒泉作为甘肃省内又一中心城市,它的重大意义不仅体现在旅游业规模,更体现在作为丝绸之路精华地段上的重要节点城市,串联起了丝绸之路甘肃段沿线的其他城市。从表 5—7 可见,作为旅游中心城市兰州、天水因其地理位置关系,无法很好地辐射到河西走廊的城市,而酒泉恰好吸引了嘉峪关、张掖、武威、金昌等河西城市,其旅游吸引力对嘉峪关和张掖尤为突出,无论从断裂点的距离和在断裂点处的场强都显示出了很强的吸引,因此可将河西五市作为一个旅游产业集群发展协作区来综合发展规划。

河西地区作为甘肃省旅游资源最密集的地区,也是最具发展潜力的地区,特别是敦煌更是甘肃省旅游形象的一张王牌^[14],必将成为甘肃旅游发展的重要一极。河西走廊沿线的城市——嘉峪关、张掖、武威、金昌的旅游发展可依托酒泉,树立大景区的理念,将丝路文化、石窟艺术、佛教文化、长城文化、边塞文化、少数民族风情、现代科技文化等有机地结合起来,彻底打通丝绸之路大通道。在今后的旅游发展中,应采用政府主导型旅游开发模式,丝绸之路沿线各级政府和企业必须树立积极的合作共赢理念,建立利益平衡与补偿机制,以实现“双赢”,甚至“多赢”的旅游发展战略格局^[15]。

6 结语

本文从客源市场、旅游流、旅游资源分布、旅游基础设施等多方面评估了省内各市州的旅游业规模,并借助于断裂点和场强理论,对 14 个市州的旅游可关联度进行了考量。在研究中发现,兰州、天水、酒泉在省内旅游业规模位于前列,竞争优势特别明显,因此将兰州、天水、酒泉划定为省内旅游中心城市。在今后的旅游发展中,他们要充分发挥领导作用,协调、带领省内其他城市共同进步。

在全球经济一体化的大背景下,跨区域旅游协作势在必行。通过研究与总结分析,本文将甘肃省 14 个市州划分为三个旅游协作区:以兰州为中心的包括白银、定西、临夏、甘南在内的大兰州都市圈旅游产业协作集群区;以天水为中心的包括平凉、陇南、庆阳在内的陇东旅游产业协作集群区;以酒泉为中

心的河西五市的河西走廊旅游产业协作集群区。在立足以上三大旅游产业集群区的基础上,加强区内旅游协作,充分利用资源共享优势,实现甘肃三大旅游产业集群区的协调发展,共同打造丝绸之路中国黄金地段,助力丝绸之路经济带的大发展、大繁荣。

(注:在构筑旅游业规模指标体系中,指标入境旅游人次(B_3)和旅游外汇收入(B_4),因各市州旅游局公布的数据中没有将香港特区、澳门特区、台湾地区单独列出,无法专门统计香港特区、澳门特区、台湾地区三地数据,所以以上两个指标数据均包括来自香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和外国的旅游人次和旅游收入。)

参考文献:

- [1]戴永安.中国城市效率差异及其影响因素——基于地级及以上城市面板数据的研究[J].上海经济研究,2010,(12):12—19.
- [2]郭腾云,徐勇,王志强.基于 DEA 的中国特大城市资源效率及其变化[J].地理学报,2009,(64):408—416.
- [3]陈传康.陇海——兰新线与连云港[J].开发研究,1987(4):38—40.
- [4]Crampon L J. Gravitational Model Approach to Travel Market Analysis[J]. Journal of Marketing,1966,30(2):27—31.
- [5]马耀峰,王冠孝,张佑印.中国典型区域入境旅游流空间场效应实证研究——以四川省为例[J].资源科学,2008,30(11):1747—1753.
- [6]王永明,马耀峰,王美霞.上海入境旅游流对长江流域各省区空间场效应研究[J].经济地理,2010,30(5):854—858.
- [7]李小建.经济地理学(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2006:106—107.
- [8]赵荣,王恩勇.人文地理学(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2007:371—373.
- [9]刘镇意,雷磊.基于断裂点理论的辽宁省城市经济辐射力研究[J].区域经济,2012,(3):24—25.
- [10]邓维斌,唐兴艳,胡大全,等.SPSS19 统计分析实用教程(中文版)[M].北京:电子工业出版社,2013:230—233.
- [11]苏伟忠,杨英宝,顾朝林.城市旅游竞争力评价初探[J].旅游学刊,2003,18(3):39—42.
- [12]马占新.数据包络分析模型与方法[M].北京:科学出版社,2010:50—110.
- [13]崔晓明,Chris RYAN,滕荆康.基于旅游产品差异化的欠发达地区旅游合作研究[J].人文地理,2010,(4):156—160.
- [14]杨志国,石培基,李巍,等.甘肃省旅游空间结构构建研究[J].资源开发与市场,2014,30(1):89—92.
- [15]梁雪松.遗产廊道区域旅游合作开发战略研究——以丝绸之路中国段为例[D].西安:陕西师范大学硕士学位论文,2007.

(上接第 178 页)

参考文献:

- [1]王鹏辉.北庭文化遗产的传承研究——从北庭石窟寺到吉木萨尔千佛寺[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2010,38(1):47—51.
- [2]盛春寿.北庭故城国家考古遗址公园建设的思考[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2011,39(1):81—83.
- [3]阎顺.天山北麓历史时期的环境演变信息[J].植物生态学报,2002,

26(S):82—87.

- [4]新疆古代佛教由盛转衰的原因分析[D].乌鲁木齐:新疆师范大学硕士学位论文,2006.
- [5]阎顺,穆桂金,孔昭宸,等.天山北麓晚全新世环境演变及其人类活动的影响[J].冰川冻土,2004,26(4):403—410.
- [6]阎顺,孔昭宸,杨振京.新疆吉木萨尔县四厂湖剖面孢粉分析及其意义[J].西北植物学报,2003,23(4):531—536.
- [7]张芸,孔昭宸,阎顺,等.新疆天山北坡地区中晚全新世古生物多样性特征[J].植物生态学报,2005,29(5):836—844.

北庭故城国家考古遗址公园开发与保护的生态背景 (正文见P175)



图1 北庭故城国家考古遗址公园区位图

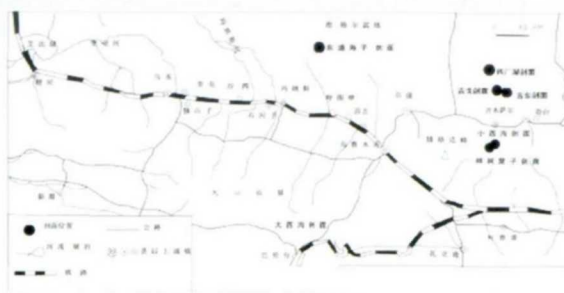


图2 主要剖面位置分布图

我国水污染物总量分配公平性与贡献因子研究 ——以绿色贡献和环境容量负荷为视角 (正文见P188)

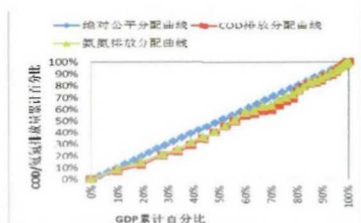


图1 GDP—COD/氨氮排放量的洛伦茨曲线

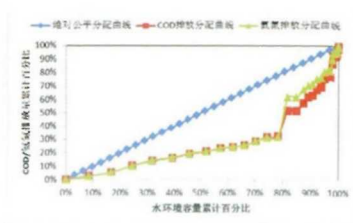


图3 水环境容量—COD/氨氮排放量的洛伦茨曲线



图2 各地区多年平均地表水资源量和污染物COD、氨氮的水环境容量

山东半岛蓝色经济区A级旅游景区空间结构分析 (正文见P235)

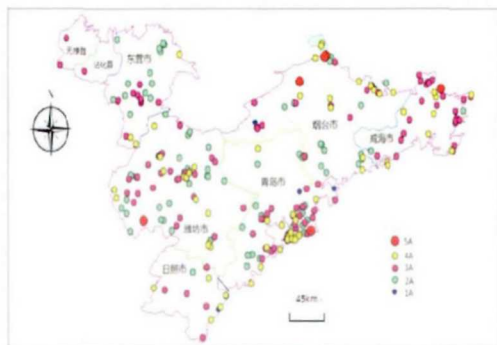


图1 山东半岛蓝色经济区A级旅游景区分布

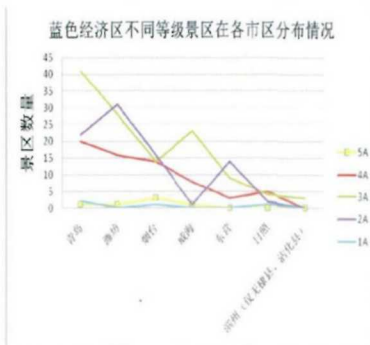


图2 不同等级景区在蓝色经济区各市区分布情况

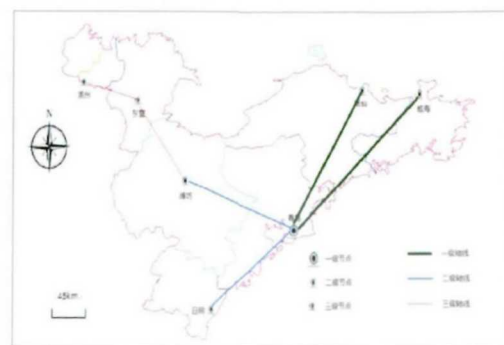


图4 蓝色经济区的旅游发展轴线

国外代号:BM3477
发行代号:62-58

刊号: ISSN1005-8141
CN51-1448/N

广告经营许可证号:5100004000335
国内定价:15.00元
国外定价:10.00美元
网址:www.zykf.com.cn

联系电话:028-68107829 投稿邮箱:zykfysc@188.com;zykfsc@163.com

封面彩图:大果木莲(Manglietia grandis Hu et Cheng) 摄影:李策宏 来源单位:峨眉山生物资源实验站